

做饭灵感app-PRD V2.0

👏版本记录

版本	时间	修改内容	系统设计文档	PRD存档
V1.0	2026/3/25	仅mvp版本（拍照 → 查看推荐 → 选择菜谱）	📄做饭灵感app-SDD V1.0	📄做饭灵感app-PRD V1.0
V2.0	2026/5/24	引入三 Tab 底部导航，新增个性化推荐机制		

一、产品概述

🎉 本产品是一款以“冰箱现有食材”为核心输入的做饭决策辅助 App，主要解决用户在已有食材情况下“不会搭配、不知道做什么”的问题。

用户通过拍照识别冰箱内食材，系统基于食材匹配度推荐可制作的菜谱，并提供清晰的做法步骤，从而帮助用户在极短时间内完成做饭决策。

产品整体定位为：

以效率为导向的做饭决策工具，而非内容消费平台

当前版本核心定位：“小锅灵感” V2.0 的核心愿景是从“单次食材查询工具”升级为“懂用户的个性化烹饪助手”。

本次迭代重点：引入全新的三 Tab 底部导航架构、建立**基于本地存储的免登录用户偏好体系**，并推出融合了“全局长期偏好”、“单次今日状态”与“必选现实食材”的混合智能推荐引擎。旨在降低用户的决策成本，提升产品留存率。

二、产品目标

💪 本产品的核心目标是：

帮助用户在最短时间内决定做什么菜，降低做饭决策成本

在 MVP 阶段，重点关注以下指标：

- 用户单次决策时间由约 10 分钟降低至 **3 分钟以内**
 - 用户在推荐页选择菜谱的点击率 $\geq 60\%$
 - 用户周使用频次 ≥ 3 次
 - 次日留存率/7日留存率
 - V2.0 上线后 1 个月内，争取实现 XX% 的新用户完成首次偏好设置，并留存下来。
-

三、目标用户

本产品主要面向具备基础做饭能力，但缺乏日常做饭灵感的用户群体。

该类用户通常具有以下特征：

- 会做家常菜，但缺乏搭配思路
 - 经常面对冰箱食材却无法快速决策
 - 希望减少时间成本，同时避免食材浪费
-

四、核心使用流程

用户的典型使用路径如下：

用户在用餐前打开 App，对冰箱进行拍照，系统自动识别出当前可用食材，并生成食材列表。用户可对识别结果进行简单校正，例如删除错误识别或补充遗漏食材。

在编辑完冰箱食材列表后，用户可以通过单击食材名称的方式来将食材高亮，代表这一餐比较想吃这个食材相关的菜；同时也可以界面下方选择当餐偏好，如清淡饮食、下饭解馋。

在确认食材及偏好后，系统基于当前食材及单次做饭偏好进行菜谱推荐，并按照“可做性”进行排序。用户浏览推荐结果，快速选择一道合适的菜谱进入详情页，查看做法并开始烹饪。

整个流程控制在**3步以内完成决策**：

| 拍照 → 查看推荐 → 选择菜谱

五、使用场景

- **场景一（首次注册）**：作为首次访问的新用户，我希望登录流程极简（微信/Apple ID/本机一键），并只需做两三个简单的选择题（目标、口味、忌口），就能开始使用，以免繁琐的流程打断我的热情。
- **场景二（日常清冰箱）**：作为正在厨房备菜的用户，我希望能在“我的冰箱”中给快要过期的“牛肉”打上“★标（必吃）”，并选上“下饭解馋”的状态标签，一键生成菜谱，以便我今天能精准且开心地消耗它。

- **场景三（浏览与决策）**：作为面对推荐列表犹豫不决的用户，我希望在向下滑动到底部时能继续“加载更多”菜谱，而不是直接刷新整个列表。这样即使后面的不如意，我也能随时往上滑找回刚才心仪的选项。

六、功能需求

6.1 全局架构与极简用户体系 (V2.0 新增)

- **6.1.1 全新底部导航架构**：应用整体由单页面重构为包含底部导航栏 (Bottom Tab Navigation) 的三页面架构，分别为“冰箱”、“灵感”和“我”。
- **6.1.2 免登录机制**：本版本不设账号系统，用户打开 App 无需注册/授权，直接以纯本地游客模式使用。
- **6.1.2 强制登录与授权（下一版本加入）**：
 - 取消游客模式，用户打开 App 后强制进入登录/注册页。
 - 支持“本机号码一键登录 / 手机号+验证码 / 微信授权登录 / Sign in with Apple”。
 - 去除密码设置环节，以降低登录摩擦力。
- **6.1.3 首次偏好采集 (Onboarding 弹窗)**：
 - 新用户首次打开 App 时，强制弹出全屏/半屏的偏好设置页。包含以下维度：

	类型	默认标签
饮食目标	单选，必填	认真吃好每一顿、轻盈减脂、清淡养生、高蛋白增肌，+自定义
口味偏好	多选，必填	清淡鲜美、经典下饭、咸甜交织、无辣不欢、酸甜开胃、轻食西餐，+自定义
忌口与禁忌	多选，选填	不吃香菜、不吃葱，+自定义

- 点击“完成”后，数据写入数据库，并进入“冰箱”主页。

6.2 Tab 1：我的冰箱 (智能食材录入与状态微调)

- **6.2.1 图像识别录入食材 (V1.0 核心继承)**
 - **权限获取**：点击“拍照更新”按钮时，系统需判断并请求相机或相册权限。若拒绝则弹窗引导至系统设置开启。
 - **图片处理与请求**：用户拍摄或选择图片后，前端对图片进行压缩处理，随后调用后端的 `/api/vision` 接口。
 - **交互状态**：接口请求期间，“拍照更新”按钮状态变为“识别中”。

- **结果展示与编辑**：大模型识别完毕后，将结果转化为以顿号或数组形式的食材标签 (Tags) 铺在页面上。若 AI 识别有误或遗漏，用户可点击冰箱右上角的“编辑”后，点击标签旁边的小叉号 (x) 删除，或通过文本框补充。
- **异常处理**：若接口超时或图片中未识别到食物，弹出 Toast 提示：“未识别到清晰的食材，请重新拍摄或手动输入”。（V2.0新增）
- **弱状态管理**：默认使用最近一次识别结果作为当前食材数据，用户可根据需要选择重新拍照或手动调整。
- 系统通过适当提示（如“食材信息已超过X天”）引导用户更新数据，以在数据准确性与使用便捷性之间取得平衡。（在V2.0版本中暂不加入）
- **6.2.2 文本手动录入与管理 (V1.0 核心继承)**
 - 提供文本输入框，用户输入食材名称后，点击键盘的“完成/换行”或输入框旁的“添加”按钮，即可生成一个食材标签。
 - 支持连续输入与添加。
 - 所有已添加的食材以标签云的形式平铺展示。
 - 冰箱模块右上角设置一个“编辑”按钮，点击编辑后各食材标签的文字右边出现“x”，点击“x”可以移除该食材。
- **6.2.3 指定主食材 / 标星锁定 (V2.0 新增)**
 - 在已生成的每一个食材标签旁边，新增一个微小的“★”或“📌”图标。
 - 用户点击图标后，该食材标签高亮（改变背景色为橙色并加粗），该食材将作为后续生成菜谱的“必选硬约束”。
 - 首次进入此页面时，需展示一次性气泡提示 (Tooltip)：“点击标星，指定今天想吃的食材”。
- **6.2.4 本餐偏好微调 (V2.0 新增)**
 - 在底部生成按钮的上方区域，固定展示 3-5 个“本餐偏好”胶囊按钮。
 - 标签内容固定（如： 极速快手、 下饭解馋、 清淡养生），不支持用户自定义和轮换。
 - 交互为单选状态，用户可点击选中，再次点击取消选中。
- **6.2.5 一键生成流转 (V2.0 优化)**
 - 底部展示“解锁今日做饭灵感” CTA 按钮。
 - 点击后，前端将“所有食材列表 + 标星食材 + 本餐偏好”打包，跳转至 Tab 2 并触发推荐接口。

6.3 Tab 2：推荐列表与菜谱详情

本次 V2.0 采用“多维策略生成池 + 匹配度降序排列”的机制，确保推荐结果兼顾“现实可行性”与“情绪价值”。

6.3.1 推荐机制🌟

影响推荐的三大核心因素

通过以下三个维度的数据输入大模型：

因素层级	定义与计算方式	核心作用	对应 UI 标签呈现
食材匹配度	(用户已有主食材数) ÷ (菜谱所需主食材总数) 注：严格剔除葱姜蒜及基础调料	决定菜谱落地可行性，占最高排序权重	匹配度100% 匹配度80%
本餐偏好	包含在 Tab 1 中选定的【今日状态】与【★标星主食】	决定用户的单次情绪与单次硬约束条件	/
长期偏好	取自 Tab 3 档案的【饮食目标】+【口味】+【忌口】	决定用户的长期基准口味底线	/

AI 多元生成策略池 (单次生成 10 个)

为避免信息茧房，大模型单次生成列表时，需按以下策略配比组合这三个因素：

策略类型	因素组合逻辑	预期配比
策略 A	包含★标星食材 + 符合本餐偏好 + 贴合长期偏好	约 40%
策略 B	包含★标星食材 + 符合本餐偏好 (刻意忽略长期偏好)	约 30%
策略 C	仅依赖现有主食材进行跨菜系发散 (忽略本餐与长期偏好)	约 30%

最终列表排序规则

系统对上述生成的 10 个菜谱进行打分排序，自上而下展示：

- a. 第一优先级（匹配度绝对优先）：按“因素一：食材匹配度”从高到低降序排列，优先展示高匹配度（≥70%）结果。
- b. 第二优先级（同等匹配度看策略）：当多个菜谱匹配度相近或相同时，按 策略 A > 策略 B > 策略 C 的优先级排序。
- c. 兜底补足机制：若高匹配度（≥70%）结果不足 5 个，则自动放宽条件，将中等匹配度（≥40%）的菜谱补充至列表末尾。

6.3.2 列表展示与“加载更多”交互 (V2.0 新增交互)

- 顶部标签分为“全部、炒、煮、蒸、烤、凉拌”

- 页面首次加载返回 8-10 个菜谱卡片（包含菜品名称、耗时、匹配度、做法，下方展示“食材已备齐”或“缺少：【所缺少食材，如：青椒】”）。
- 用户向下滑动到底部时，展示“加载更多”按钮（或自动触发拉取）。每次追加获取新的菜谱，并将新内容拼接到原列表下方，确保用户向上滑动依然能查看之前的推荐记录。
- 6.3.3 AI 菜谱详情展示 (V1.0 核心继承)
 - 用户点击列表中任意菜谱卡片，进入详情页（调用 `/api/detail` 接口）。
 - 头部信息：展示生成的菜品名称，预计烹饪耗时，难度级别、x人份。
 - 食材配比清单 (Ingredients)：清晰列出该菜品所需的详细食材及大致克重/用量（分开食材及调料）。需进行高亮区分：哪些是用户冰箱已有的，哪些是需要额外准备的基础调料（如油、盐、酱油）。
 - 分步烹饪指南 (Step-by-step)：以数字序号（1, 2, 3...）分段展示详细的烹饪步骤，文字描述需简洁易懂，排版清晰，避免大段密集文字。步骤中将涉及的食材及调料高亮处理。
 - 异常拦截与掩码：若详情接口触发大模型 500 报错或生成内容严重不合逻辑，前端需拦截报错，展示友好的兜底 UI（如：“服务器开小差了，请稍后再试”），并提供重试按钮。

6.4 Tab 3：我的 (个人资产管理) (V2.0 新增)

- 6.4.1 个人基础资料管理 (暂不上线、后续版本补充)
 - 静默初始化 (降低注册门槛)：用户在首次完成授权登录时，系统不强制阻断用户要求设置头像和昵称。
 - 手机号验证码/本机号码一键登录：系统后台自动分配默认头像（小锅灵感 App 极简插画图标）与默认昵称（例如：`灵感大厨_随机4位数字`）。
 - 第三方授权登录 (微信/Apple)：在用户同意授权的前提下，系统自动拉取其第三方头像和昵称作为初始默认数据。
 - 展示与后置修改：在 Tab 3 页面顶部核心区域，展示用户当前的头像与昵称。用户可随时点击该区域进入编辑状态，自主上传修改头像或更改昵称。修改保存后实时生效并同步至服务端。
- 6.4.1 默认本地账号信息
 - 本地默认头像 + “本地灵感大厨”（支持点击编辑）
- 6.4.2 专属口味档案管理
 - 以列表或卡片形式展示用户在 Onboarding 阶段填写的“饮食目标”、“口味偏好”、“忌口与禁忌”。

	类型	默认标签
饮食目标	单选，必填	认真吃好每一顿、轻盈减脂、清淡养生、高蛋白增肌，+自定义

口味偏好	多选，必填	清淡鲜美、经典下饭、咸甜交织、无辣不欢、酸甜开胃、轻食西餐，+自定义
忌口与禁忌	多选，选填	不吃香菜、不吃葱，+自定义

- 支持用户点击进入修改，支持随时添加或删除自定义忌口。修改保存后，数据通过 AsyncStorage 更新至本地缓存，立即影响下一次的推荐结果。

6.4.3 基础系统设置

- 展示当前 App 的版本号（如 V2.0.0）。
- 提供《用户服务协议》与《隐私政策》的网页查看入口。
- 提供“退出登录”按钮，点击后清除本地 Token，跳转回授权登录页。（此版本暂不上线）

七、非功能需求

在 MVP 阶段，产品需满足以下基础要求：

7.1 性能方面

- 食材识别响应时间 ≤ 3 秒
- 菜谱推荐生成时间 ≤ 2 秒
- 本地存储健壮性**：所有用户偏好（口味、忌口）及 Tab 1 的食材数据均通过 AsyncStorage 缓存在本地。前端需做好异常捕获（如存储空间不足、数据结构损坏），在读取失败时自动恢复为默认的“空状态”，确保应用不崩溃。
- 图片缓存**：菜谱详情页和推荐列表中的插画/图片需使用具有缓存能力的 Image 组件（如 expo-image），减少重复网络请求，提升二次加载速度。

7.2 API 护栏与异常兜底 (Security & Reliability)：

- 服务端错误掩码**：延续 V1.0 策略，前端严禁直接向用户展示底层报错代码。当后端抛出 500 或大模型超时，统一向客户端返回友好提示（如：“服务器开小差了，请稍后再试”）。
- 防刷与限流 (Rate Limit)**：针对 /api/vision，/api/recommend，/api/detail 等高耗能接口，维持 10次/分钟 的静态 Token + IP 双重限流。
- 触发限流时的 UX 处理**：前端需以轻量级 Toast 提示用户（“请求太频繁啦，大厨需要喝口水休息一下”），并暂时置灰发送按钮 10 秒。

7.3 极致合规前置 (Compliance)：

- 零 SDK 承诺**：V2.0 前端代码中严禁打包引入任何第三方数据埋点、广告或社交分享 SDK。
- 隐私政策极简**：确保符合工信部 ICP 备案的“无 SDK”声明。在 App Store 提审时，无需弹窗请求 ATT (App Tracking Transparency) 跟踪权限，确保国内外双端市场光速过审无阻碍。

八、设计原则

产品设计需围绕“降低决策成本”展开，重点遵循以下原则：

- **信息前置**：在列表页直接展示“是否可做”
- **减少选择负担**：控制推荐数量，避免信息过载
- **弱内容、强功能**：避免向内容社区方向演化

整体视觉风格建议为：简约、温馨，偏生活方式工具。

版本	原型图预览	操作录屏	备注
V1.0			

九、成功指标

鉴于 V2.0 采用免登录的本地架构，本期不依赖前端埋点，全部数据通过 Vercel 日志与 API 调用参数进行粗略分析：

- **核心功能转化漏斗 (API 侧)：**
 - 对比 `/api/vision` (拍照识别接口) 的调用量与 `/api/recommend` (生成推荐接口) 的调用量。衡量用户录入食材后，有多大意愿真正去生成菜谱。
- **AI 推荐满意度与深度 (API 侧)：**
 - 统计 `/api/recommend` 接口中，带有分页参数（触发“加载更多”）的请求频次占比。频次过高说明首屏 10 个菜谱未能满足需求，频次适中则说明交互顺畅。
- **活跃留存预估 (后端日志)：**
 - 由于没有账号系统，可通过分析请求头中生成的匿名设备 ID（需前端在 Header 中随机生成并本地固化发送）或去敏 IP，粗略统计次日或 7 日内重复调用 API 的活跃设备数。

十、后续规划

(记录在案，留待 V3.0 或后续迭代发力)

1. **用户资产云端化与 BaaS 引入**：待功能丰富后，引入 Supabase/Firebase 等 BaaS 服务，提供“自愿登录”选项，将用户的本地偏好和菜谱同步至云端。
2. **合规数据埋点（SDK 接入）**：待国内 ICP 备案彻底稳定且跑通版本更新后，引入 Amplitude 等合规分析 SDK，实现精细化的前端用户行为追踪。
3. **小红书/外部菜谱解析入库**：允许用户复制外部平台的图文/视频链接，AI 自动解析并提取结构化菜谱，存入用户的“个人灵感库”（强依赖云端账号体系）。
4. **多菜系统筹备菜面板**：允许用户在推荐页勾选多道菜，AI 自动汇总“统筹备菜清单”（如：三道菜一共需要切多少葱花、洗多少西红柿）。
5. **半自动生命周期管理**：探索在用户查看详情并“完成烹饪”后，联动清空 Tab 1 对应的旧食材，减少手动输入成本。